

⑫ 公開特許公報(A)

昭60-208719

⑬ Int.Cl.⁴

G 02 B 9/20

識別記号

庁内整理番号

7529-2H

⑭ 公開 昭和60年(1985)10月21日

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

⑮ 発明の名称 テツサー型撮影レンズ

⑯ 特 願 昭59-65487

⑰ 出 願 昭59(1984)4月2日

⑱ 発 明 者 山 田 康 幸 川崎市高津区下野毛770番地 キャノン株式会社玉川事業
所内
⑱ 発 明 者 佐 藤 泰 久 川崎市高津区下野毛770番地 キャノン株式会社玉川事業
所内
⑱ 発 明 者 中 山 博 喜 川崎市高津区下野毛770番地 キャノン株式会社玉川事業
所内
⑲ 出 願 人 キャノン株式会社 東京都大田区下丸子3丁目30番2号
⑳ 代 理 人 弁理士 高梨 幸雄

明 細 書

1. 発明の名称

テツサー型撮影レンズ

2. 特許請求の範囲

(1) 物体側より順に物体側へ凸面を向けた正の屈折力のメニスカス状の第1レンズ、両レンズ面が凹面の第2レンズ、物体側へ凸面を向けた負の屈折力のメニスカス状の第3レンズそして両レンズ面が凸面の第4レンズの4つのレンズを有し、前記第3レンズと第4レンズを貼合わせると共に

R_i を物体側より数えて第 i 番目のレンズ面の曲率半径、

D_i を物体側より数えて第 i 番目のレンズ厚若しくは空気間隔、

N_i を物体側より数えて第 i 番目のレンズのガラスの屈折率、

ΣD をレンズ系全体の長さ、

f をレンズ系全体の焦点距離とすると

$$0.32 f < R_1 < 0.39 f$$

$$0.28 f < R_6 < 0.5 f$$

$$0.32 f < \Sigma D < 0.4 f$$

$$0.075 f < D_1 < 0.125 f$$

$$0.02 f < D_2 < 0.029 f$$

$$0.03 f < D_4 < 0.045 f$$

$$0.2 < N_4 - N_3 < 0.25$$

なる諸条件を満足することを特徴とするテツサー型撮影レンズ。

(2) 前記諸条件において

$$1.3 f < |R_3| < 2.5 f, \text{ 但し } R_3 < 0$$

$$0.035 f < D_3 < 0.065 f$$

なる条件を満足することを特徴とする特許請求の範囲第1項記載のテツサー型撮影レンズ。

3. 発明の詳細な説明

本発明はテツサー型撮影レンズに関し、特にレンズ系の後方に絞りを配置した後絞りの写真撮影に適したテツサー型撮影レンズに関するものである。

従来より写真用カメラ特にレンズシャッター用

カメラにはレンズ系の後方に絞りを配置した後絞りのテッサー型撮影レンズがある程度の光学性能が得られ、レンズ系の小型化が比較的容易でしかもレンズ鏡筒構造が簡単になる為多用されている。特に後絞り構造はフォーカシングの為のレンズ群の移動機構が容易になる利点がある。しかしながら一般にテッサー型撮影レンズにおいて撮影画角55度程度までの画角化を図ると中間画角において非点収差及び像面湾曲の発生量が多くなり、これらの諸収差を良好に補正するのが困難となってくる。又テッサー型撮影レンズにおいて後絞りの構成をとると広画角化に伴い中間画角から周辺画角においてコマフレアーが多く発生する傾向があった。特にレンズ全長を短くしレンズ系の小型化を図るとこの傾向が顕著に現われてくる。

本発明は撮影画角55度程度、明るさF2.8程度で良好に収差補正を行つたレンズ全長の短い後絞りのテッサー型撮影レンズの提供を目的とする。

本発明の目的を達成する為のテッサー型撮影レンズの主たる特徴は、物体側より順に物体側へ凸

面を向けた正の屈折力のメニスカス状の第1レンズ、両レンズ面が凹面の第2レンズ、物体側へ凸面を向けた負の屈折力のメニスカス状の第3レンズそして両レンズ面が凸面の第4レンズの4つのレンズを有し、前記第3レンズと第4レンズを貼合わせると共に、 R_i を物体側より数えて第 i 番目のレンズ面の曲率半径、 D_i を物体側より数えて第 i 番目のレンズ厚若しくは空気間隔、 N_i を物体側より数えて第 i 番目のレンズのガラスの屈折率 ΣD をレンズ系全体の長さ、 f をレンズ系全体の焦点距離とすると、

$$0.32 f < R_1 < 0.39 f \quad \bullet \bullet \bullet \bullet (1)$$

$$0.28 f < R_6 < 0.5 f \quad \bullet \bullet \bullet \bullet (2)$$

$$0.32 f < \Sigma D < 0.4 f \quad \bullet \bullet \bullet \bullet (3)$$

$$0.075 f < D_1 < 0.125 f \quad \bullet \bullet \bullet \bullet (4)$$

$$0.02 f < D_2 < 0.029 f \quad \bullet \bullet \bullet \bullet (5)$$

$$0.03 f < D_4 < 0.045 f \quad \bullet \bullet \bullet \bullet (6)$$

$$0.2 < N_4 - N_3 < 0.25 \quad \bullet \bullet \bullet \bullet (7)$$

なる諸条件を満足することである。

本発明は以上のレンズ構成を採用することによつて

良好なる収差補正を達成し、特に貼合せレンズ面の屈折力を適切に設定することにより中間画角から周辺画角にかけてのコマフレアーを良好に補正し、又テッサー型撮影レンズに発生しがちな画角周辺の光量低下を極力防ぐと共にレンズ全長の短縮化を図っている。

次に前述の各条件式の技術的な意味について述べる。

条件式(1)は第1レンズの物体側のレンズ面の屈折力に関するもので、上限値を越えるとバックフォーカスが長くなりすぎレンズ系の小型化が困難となり、又下限値を越えると球面収差が補正不足となり更に輪帯球面収差が多くなるので好ましくない。

条件式(2)は貼合せレンズ面の屈折力に関するもので、上限値を越えるとコマ収差の補正が困難となり、又下限値を越えると貼合せレンズ面の屈折力が強くなりすぎメリディオナル像面が補正不足となってくる。

条件式(3)はレンズ全系の厚さに関し、上限値を

越えるとレンズ系全体が長くなりすぎ更に第1レンズのレンズ外径が増大し、又下限値を越えるとFナンバー2.8の明るさでの球面収差の補正が困難となる。

条件式(4)は第1レンズのレンズ厚に関し、上限値を越えると第1レンズのレンズ外径が増大しレンズ系の小型化が困難となり、又下限値を越えるとベッツバール和が大きくなり像面湾曲の補正が困難となる。

条件式(5)は第1レンズと第2レンズの空気間隔に関し、上限値を越えて空気間隔が広くなるとコマ収差が補正不足となり更に画面周辺での光量低下が増大してくる。又下限値を越えるとレンズをレンズ鏡筒に精度良く保持するのが困難になってくる。

条件式(6)は第2レンズと第3レンズの空気間隔に関し、上限値を越えると歪曲収差が補正不足となり更に両レンズをレンズ鏡筒内で精度良く保持するのが困難となり、又下限値を越えると中間画角でのコマ収差を良好に補正するのが困難とな

る。

条件式(7)は第3レンズと第4レンズのガラスの屈折率差に関し、上限値を越えると貼合せレンズ面の曲率が強くなりすぎメリディオナル像面が補正不足となり、又下限値を越えるとベツツパール和が大きくなつてくるので好ましくない。

本発明の目的は以上の諸条件を満足させることにより達成されるが、更により良好なる収差補正を達成する為には前記諸条件において、

$$1.3f < |R3| < 2.5f, \text{但し } R3 < 0 \quad \text{..... (8)}$$

$$0.035f < D3 < 0.065f \quad \text{..... (9)}$$

なる条件を満足することが好ましい。

条件式(8)は第2レンズの物体側のレンズ面の屈折力に関し、上限値を越えると非点収差が負の方向に増大し更に球面収差が補正不足になる。又下限値を越えると屈折力が強くなりすぎ中間画面から周辺にかけてコマフレアの発生量が多くなつてくる。

条件式(9)は第2レンズのレンズ厚に関し、上限値を越えてレンズ厚が厚くなりすぎると画面周辺

部で内向性のコマ収差が増大し、又下限値を越えると非点収差が負の方向に増大してくるので好ましくない。

尚本発明においてフォーカシングはレンズ全体を繰り出して行うのが収差変動が少なく好ましいが、レンズの駆動力を少なくする為に第1レンズのみを繰り出して行つても良い。又絞りは固定させておいてもレンズと共に繰り出すようにしても良い。

以上のように本発明によれば、広画面角でしかも明るい良好に収差補正を行つたレンズ全長の短い小型のテツ^サ型撮影レンズを達成することができる。

次に本発明の数値実施例を示す。数値実施例において、 R_i は物体側より順に第 i 番目のレンズ面の曲率半径、 D_i は物体側より第 i 番目のレンズ厚及び空気間隔、 N_i と ν_i は各々物体側より順に第 i 番目のレンズのガラスの屈折率とアッペ数である。

数値実施例1

$$F=100 \quad FNO=1:2.8 \quad 2\omega=55.1^\circ$$

$R1=$	34.14	$D1=$	12.06	$N1=$	1.77250	$\nu1=$	49.6
$R2=$	110.80	$D2=$	2.40				
$R3=$	-177.63	$D3=$	5.79	$N2=$	1.72151	$\nu2=$	29.2
$R4=$	29.84	$D4=$	3.31				
$R5=$	242.93	$D5=$	1.88	$N3=$	1.58144	$\nu3=$	40.7
$R6=$	31.81	$D6=$	9.65	$N4=$	1.80610	$\nu4=$	40.9
$R7=$	-81.83	$D7=$	2.90				
$R8=$	絞り						

数値実施例2

$$F=100 \quad FNO=1:2.8 \quad 2\omega=55.1^\circ$$

$R1=$	33.39	$D1=$	10.84	$N1=$	1.80610	$\nu1=$	40.9
$R2=$	127.69	$D2=$	2.20				
$R3=$	-220.52	$D3=$	4.82	$N2=$	1.78472	$\nu2=$	25.7
$R4=$	30.72	$D4=$	3.90				
$R5=$	559.96	$D5=$	1.93	$N3=$	1.59551	$\nu3=$	39.2
$R6=$	38.28	$D6=$	10.36	$N4=$	1.83400	$\nu4=$	37.2
$R7=$	-80.28	$D7=$	2.89				
$R8=$	絞り						

数値実施例3

$$F=100 \quad FNO=1:2.8 \quad 2\omega=59.3^\circ$$

$R1=$	36.94	$D1=$	11.84	$N1=$	1.80400	$\nu1=$	46.6
$R2=$	102.66	$D2=$	2.54				
$R3=$	-143.82	$D3=$	5.79	$N2=$	1.69895	$\nu2=$	30.1
$R4=$	32.68	$D4=$	3.22				
$R5=$	257.99	$D5=$	2.11	$N3=$	1.59270	$\nu3=$	35.3
$R6=$	32.72	$D6=$	10.53	$N4=$	1.80610	$\nu4=$	40.9
$R7=$	-75.01	$D7=$	3.16				
$R8=$	絞り						

4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明の数値実施例1のレンズ断面図、第2図、第3図、第4図は各々本発明の数値実施例1, 2, 3の無限遠物体に対する諸収差図である。

図中、 M はメリディオナル像面、 S はサジタル像面、 d, g は各々 d 線、 g 線の球面収差、 $S.C$ は正弦条件である。

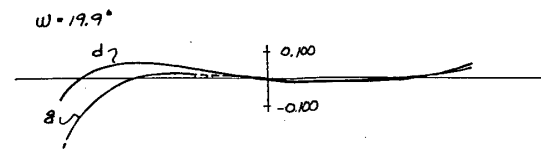
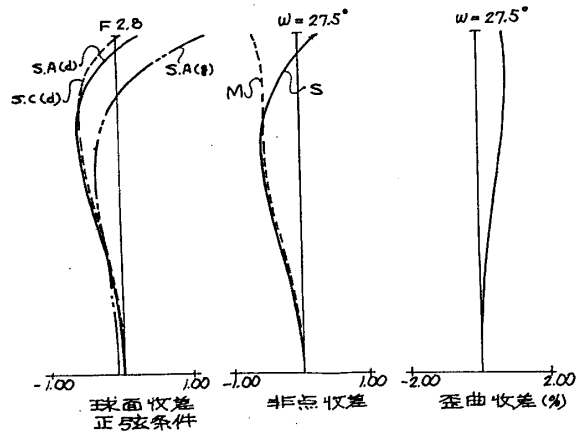
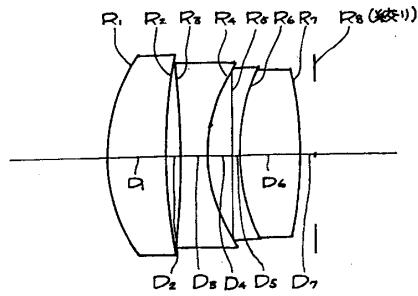
特許出願人 キヤノン株式会社

代理人 高 梨 幸 雄



第2図

第1図



第3図

第4図

